CAHIER DE CHARGE

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

1.1 CONTEXTE

L'Institut 2iE (Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement) lance régulièrement de nombreux marchés pour recruter des consultants, acquérir du matériel, ou réaliser des travaux. Actuellement, le suivi de ces marchés, de la consultation des fournisseurs jusqu'à l'exécution des contrats, est probablement géré de manière manuelle ou via des outils dispersés (fichiers Excel, dossiers papier), ce qui peut entraîner des risques d'erreurs, une perte de temps et un manque de visibilité sur l'état d'avancement des dossiers.
La présente application web a pour but de fournir au service des services généraux de 2iE un outil de gestion et de suivi de bout en bout du cycle de vie des marchés. L'objectif est de centraliser toutes les informations, de formaliser les processus, de garantir la traçabilité des étapes clés (consultation, soumission, analyse, attribution) et d'améliorer la communication et l'efficacité des équipes impliquées (services généraux, commission des marchés, sous-commission technique).
L'application permettra un suivi clair et instantané de l'évolution de chaque marché, de son statut "À lancer" jusqu'à son état final "Exécuté".

1.2 RÈGLES DE GESTION ET MODÉLISATION DES DONNÉES

I. Structuration de base : Marchés, Lots et Fournisseurs L'institut 2iE gère un volume important de marchés publics (ex. : « Recrutement d'un consultant pour l'étude des besoins en qualification »). Le système repose sur une architecture hiérarchique à trois niveaux :

- ***Table Marche*** : Centralise les métadonnées du projet global. Lors de sa création, le statut par défaut est défini sur « À lancer ».
- ***Table Lot*** : Un marché étant souvent subdivisé en sous-projets, cette table enregistre les caractéristiques spécifiques de chaque lot. La liaison avec le marché parent se fait via la clé étrangère numbMarche. Pour une traçabilité optimale, la clé primaire du lot (numbLot) est générée à partir du numéro du marché parent.
- ***Table Fournisseur*** : Référentiel centralisant les données de tous les prestataires (coordonnées, domaine d'activité, statut classique/externe) sollicités par l'institut.

II. Phase de Consultation Le processus de mise en concurrence débute lorsque le statut du marché passe de « À lancer » à « Réception ».

- Pour chaque lot, le service identifie et consulte officiellement les fournisseurs pertinents selon leur domaine d'expertise.

- ***Table Consultation*** : Cette table de liaison archive l'historique des invitations. Elle utilise une clé primaire composite basée sur deux clés étrangères : le lot concerné et le fournisseur consulté.

III. Réception des Offres (Soumissions) Les offres techniques et financières, déposées sous enveloppes scellées par les fournisseurs consultés, sont enregistrées dans le système.

- **Règle d'unicité** : Un fournisseur ne peut soumettre qu'une seule offre par lot. (Il peut néanmoins postuler à plusieurs lots distincts).
- ***Table Soumission*** : Stocke les détails de l'offre (montant prévisionnel, délai d'exécution, nombre d'exemplaires).
- **Formatage de l'identifiant** : La clé primaire est générée dynamiquement selon la nomenclature : [numbLot]_Fourn_[idFournisseur]. Ce format intelligent permet d'identifier instantanément le marché, le lot et le candidat.

IV. Analyse des Offres par la SCT À l'issue de l'ouverture des plis, une Sous-Commission Technique (SCT), constituée spécifiquement pour le marché, évalue les offres pour désigner le prestataire le plus qualifié.

- ***Table Analyse*** : Liée directement à la table Lot via sa clé primaire (numbLot), elle archive l'attributaire prévisionnel proposé par la SCT.

Cette phase se clôture par la validation du Conseil des marchés et la production d'un document obligatoire : le rapport d'analyse.

V. Attribution et Contractualisation Une fois le choix de la SCT validé par les instances décisionnelles, le processus administratif est déclenché (génération du PV d'attribution, notification, contrat, Bon de commande, FED, Ordre de service).

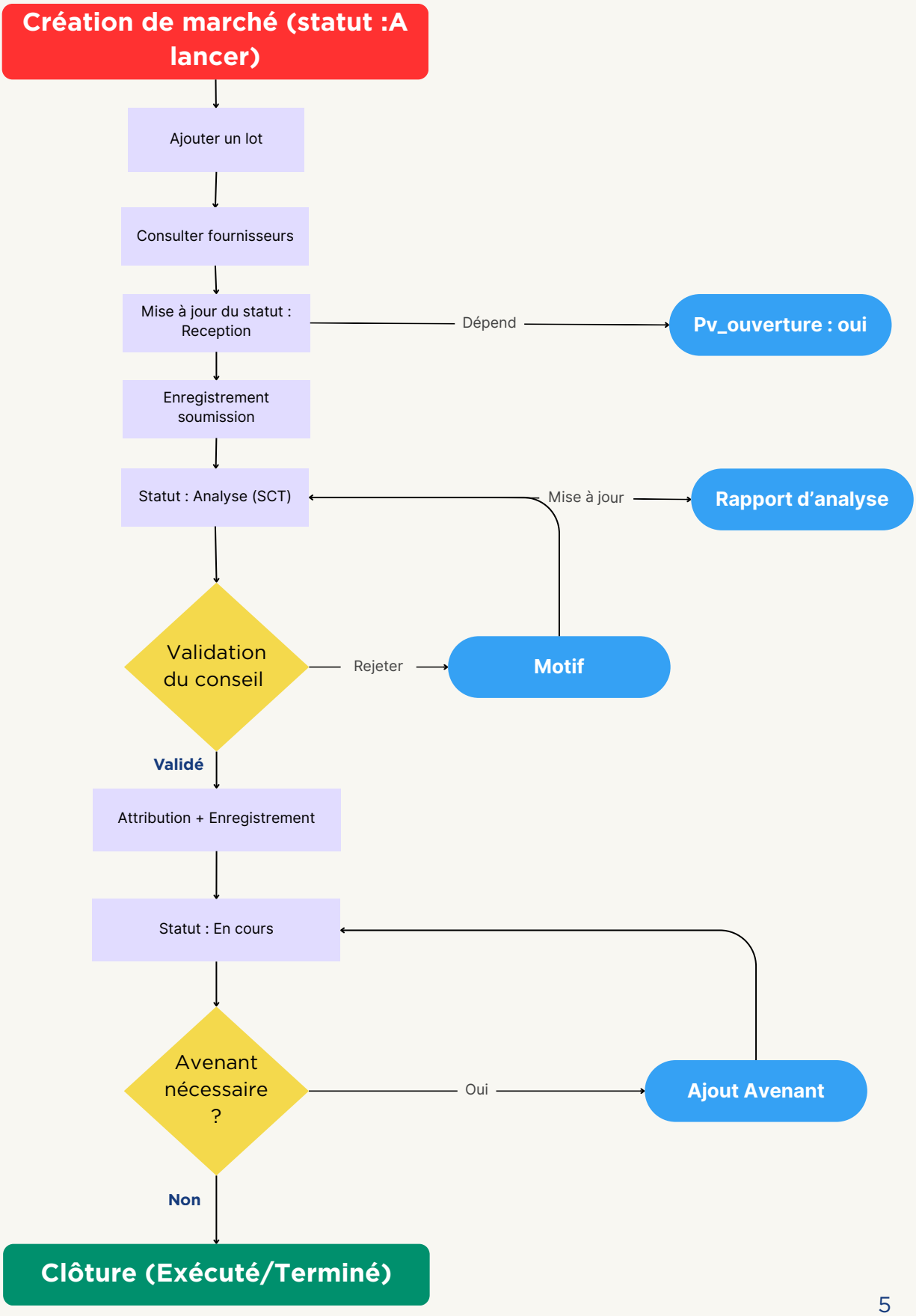
- ***Table Attributaire*** : Enregistre le contrat définitif en se liant à la soumission gagnante (idSoumission en clé étrangère). Elle fige le montant et le délai d'exécution réels.
- **Le statut de l'attribution** est initialisé à « En cours » et devra être basculé manuellement à « Terminé » lors de la réception finale des travaux ou livrables.

VI. Suivi de l'Exécution (Avenants) Pour gérer les aléas en cours d'exécution (ajustements budgétaires, extensions de délais), le système permet la modification encadrée du contrat initial.

- ***Table Avenant*** : Rattachée à la table Attribution, elle consigne les modifications (nouveau montant, date de prorogation) pour garantir un suivi financier et temporel rigoureux.

2. PROCESSUS MÉTIER

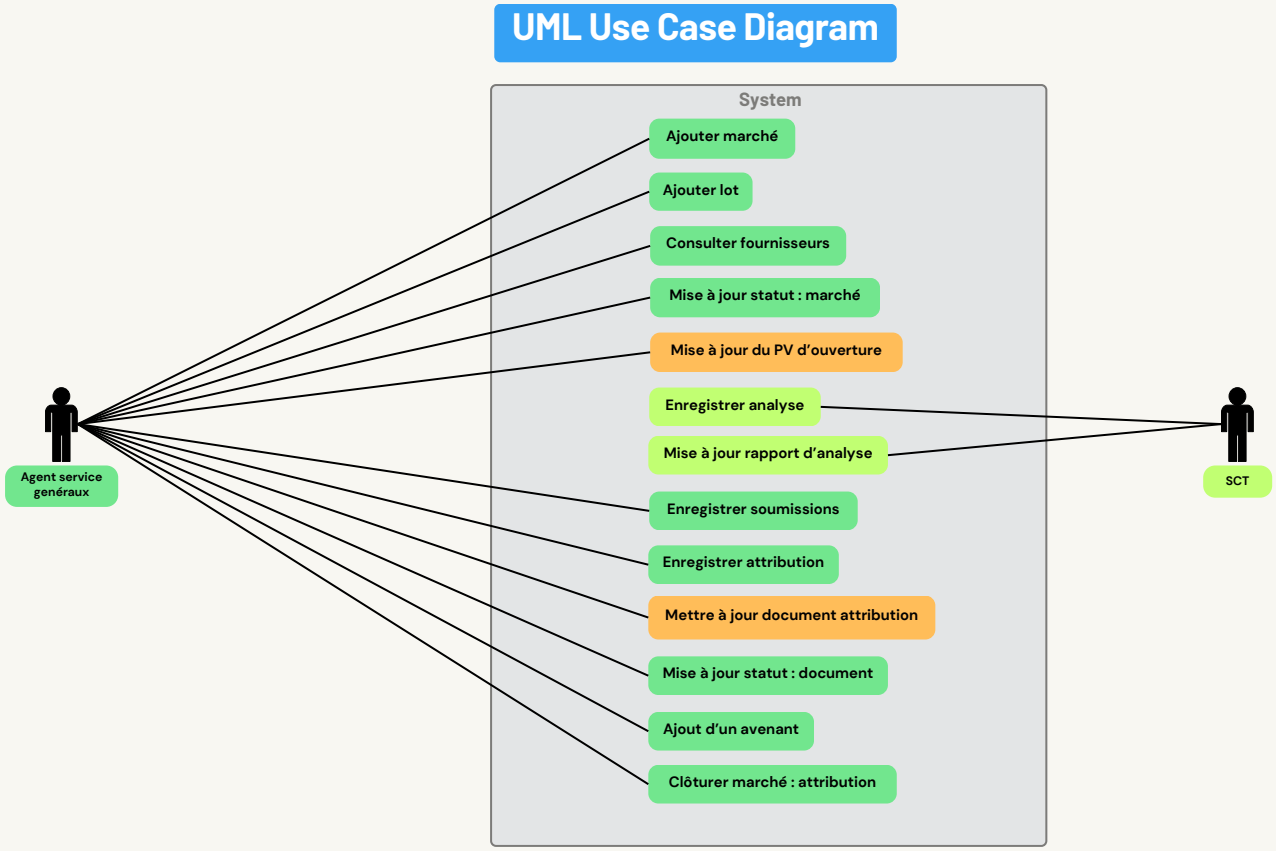
2.1 DIAGRAMME DE FLUX



2.1 CAS D'UTILISATION

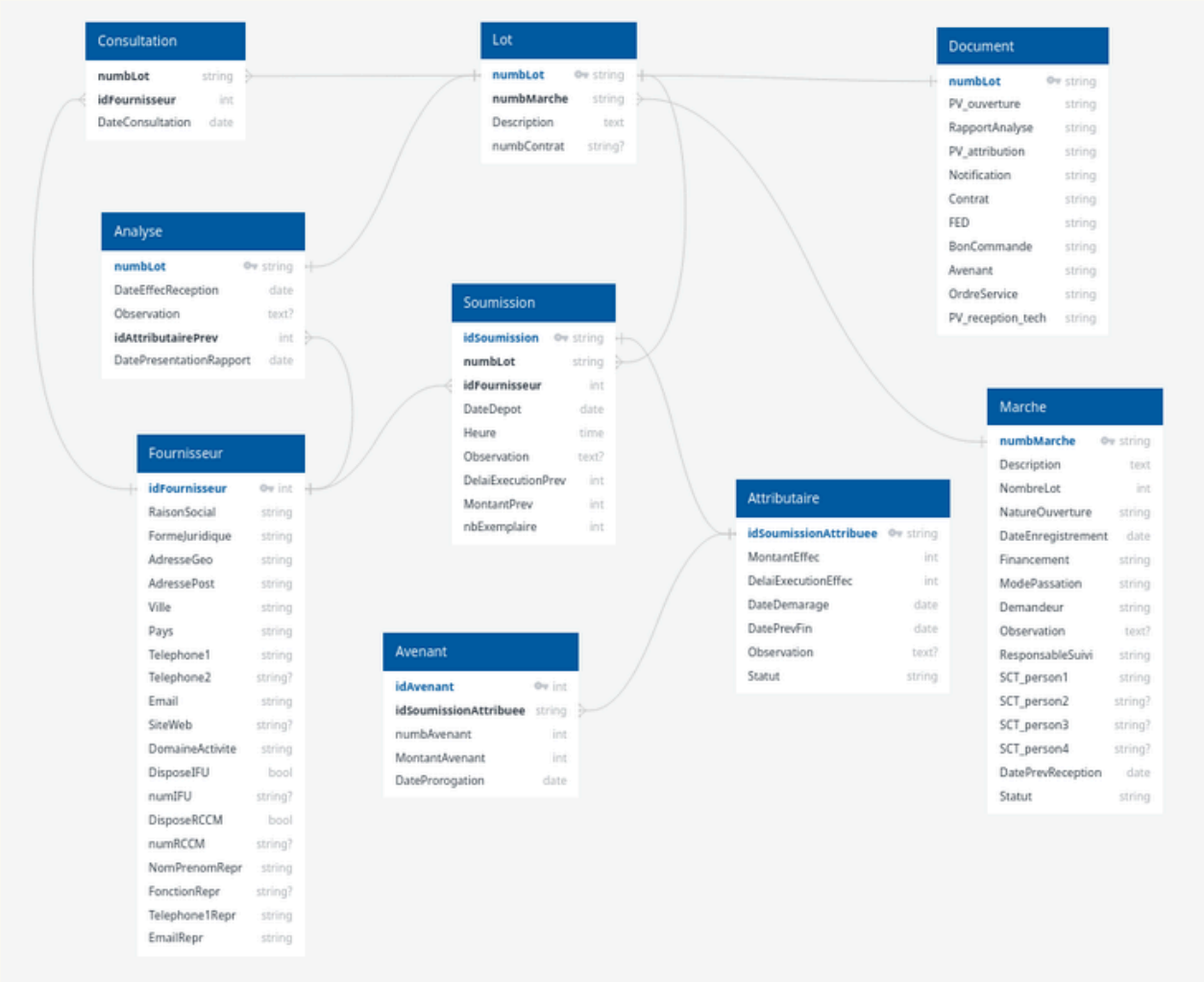
N° UC	***Nom du Cas d'Utilisation***	***Acteur Principal***	***Description de l'action***
UC 01	Ajouter un Marché	Agent services généraux	Créer la fiche initiale d'un marché avec le statut « À lancer ».
UC 02	Ajouter un Lot	Agent services généraux	Subdiviser un marché existant en un ou plusieurs lots techniques.
UC 03	Gérer la Consultation	Agent services généraux	Identifier et lister les fournisseurs sollicités pour un lot spécifique.
UC 04	Ouvrir la Réception	Agent services généraux	Modifier le statut du marché en « Réception » pour autoriser le dépôt.
UC 05	Valider le PV d'Ouverture	Commission d'Ouverture	Confirmer l'ouverture des plis (Passe le champ PV_ouverture à Oui).
UC 06	Enregistrer une Soumission	Agent services généraux	Saisir les détails de l'offre (montant, délai) d'un fournisseur consulté.
UC 07	Lancer l'Analyse	Agent services généraux	Basculer le marché en statut « Analyse » pour le travail de la SCT.
UC 08	Enregistrer l'Analyse	Membre SCT	Désigner l'attributaire prévisionnel et fixer le rang de classement.
UC 09	Mise à jour rapport d'analyse	Membre SCT	Confirmer la rédaction finale (Passe RapportAnalyse à Oui).
UC 10	Valider les Docs Post-Attribution	Agent services généraux	Mettre à jour les statuts (Oui/Non) de la liasse (Contrat, FED, OS, etc.).
UC 11	Enregistrer l'Attribution	Agent services généraux	Lier définitivement la soumission retenue au lot (Statut « En cours »).
UC 12	Démarrer l'Exécution	Agent services généraux	Modifier le statut du marché en « En cours » pour le suivi des travaux.
UC 13	Ajouter un Avenant	Agent services généraux	Enregistrer une modification (montant/délai) sur un contrat actif.
UC 14	Clôturer le Marché	Agent services généraux	Passer les statuts finaux à « Exécuté » et « Terminé ».

2.1 DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



2. CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

2.1 MCD



2.1 MLD

1. Entité : Marche (Gestion des Marchés)

Cette table centralise les informations générales du projet.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
numbMarche	String	**PK**	Numéro unique d'identification du marché.
Description	Text	Obligatoire	Objet ou titre complet du marché.
NombreLot	Int	> 0	Nombre total de subdivisions (lots) prévues.

NatureOuverture	String	-	Type d'ouverture (ex: Publique, Restreinte).
DateEnregistrement	Date	-	Date de création du dossier dans le système.
Financement	String	-	Source des fonds (ex: Budget 2iE, Banque Mondiale).
ModePassation	String	-	Procédure utilisée (ex: Appel d'Offres Ouvert).
Demandeur	String	-	Service ou département à l'origine du besoin.
ResponsableSuivi	String	-	Agent chargé du dossier au service des marchés.
SCT_person[1-4]	String	1=Obligatoire	Noms des membres de la Sous-Commission Technique.
Statut	String	Default='À lancer'	État d'avancement (Réception, Analyse, En cours, Exécuté).

2. Entité : Lot (Sous-projets)
Un marché est divisé en un ou plusieurs lots.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
numbLot	String	**PK**	Identifiant unique (ex: MAR001_LOT1).
numbMarche	String	**FK**	Référence au marché parent.
Description	Text	Obligatoire	Détail technique du lot.
numbContrat	String	Optionnel	Numéro final du contrat une fois signé.

3. Entité : Fournisseur (Référentiel Prestataires)
Stocke les informations d'identité des entreprises.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
idFournisseur	Int	**PK**	Identifiant numérique unique.
RaisonSocial	String	Obligatoire	Nom officiel de l'entreprise.
DomaineActivite	String	-	Secteur (ex: Informatique, BTP).
DisposeIFU/RCCM	Bool	-	Indique si le fournisseur est en règle administrativement.
numIFU/RCCM	String	Optionnel	Numéros d'identification fiscale et commerciale.
Email/Tel	String	Obligatoire	Coordonnées de contact de l'entreprise.
NomPrenomRepr	String	Obligatoire	Identité du représentant légal.
Statut_Fourn	String	-	Distinction entre "Classique" (base interne) et "Externe".

4. Entité : Soumission (Offres Déposées)
Enregistre les détails techniques et financiers des offres reçues.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
idSoumission	String	**PK**	Format : [numbLot]_Fourn_[idFournisseur].
numbLot	String	**FK**	Référence au lot postulé.
idFournisseur	Int	**FK**	Référence au fournisseur candidat.
MontantPrev	Int	> 0	Montant proposé dans l'offre financière.
DelaiExecutionPrev	Int	-	Délai de livraison proposé (en jours/mois).
rang_classement	Int	NULL/1,2,3	Position obtenue après l'analyse de la SCT.

5. Entité : Analyse (Évaluation SCT)
Résultat de la comparaison des offres par lot.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
numbLot	String	**PK / FK**	Un rapport d'analyse par lot.
DateEffecReception	Date	-	Date réelle de réception des dossiers par la SCT.
idAttributairePrev	Int	**FK**	Fournisseur recommandé par la SCT.
DatePresentationRapport	Date	-	Date de passage devant le Conseil des marchés.

6. Entité : Attributaire (Contrats signés)
Formalisation de l'engagement définitif.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
idSoumissionAttribuee	String	**PK / FK**	Référence à la soumission retenue.
MontantEffec	Int	> 0	Montant final arrêté dans le contrat.
DelaiExecutionEffec	Int	-	Délai d'exécution contractuel.
Statut	String	Default='En cours'	État du contrat (En cours, Terminé).

7. Entité : Document (Suivi administratif)
Table de contrôle des pièces obligatoires par lot.

Nom du champ	Type	Valeurs	Description
PV_ouverture	String	'Oui' / 'Non'	Validation de l'ouverture des enveloppes scellées.
RapportAnalyse	String	'Oui' / 'Non'	Validation de la fin du travail de la SCT.
Contrat / FED / OS	String	'Oui' / 'Non'	Validation de l'existence des pièces contractuelles.

8. Entité : Avenant (Modifications contractuelles)
Suivi des changements en cours d'exécution.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
idAvenant	Int	**PK**	ID auto-incrémenté.
idSoumissionAttribuee	String	**FK**	Lien avec l'attribution concernée.
MontantAvenant	Int	-	Budget supplémentaire ou réduction.
DateProrogation	Date	-	Nouvelle date de fin prévue.

9. Entité : Consultation (Mise en concurrence)
Quels fournisseurs ont été sollicités pour quels lots.

Nom du champ	Type	Contrainte	Description
numbLot	String	**PK / FK**	Référence au lot concerné (Clé étrangère vers Lot).
idFournisseur	Int	**PK / FK**	Référence au fournisseur consulté (Clé étrangère vers Fournisseur).
DateConsultation	Date	Obligatoire	Date à laquelle l'invitation à soumissionner a été envoyée.

Nomade Services

Accompagnement à Domicile
Services à la Personne

123 Anywhere St., Any City | www.reallygreatsite.com